QGIS Ödev 2 – Katman Kuralları ve Veri Kaynakları

Numan AK · B221210105 · Sakarya Üniversitesi · Kasım 2026

Proje dosyalarının tamamı (QGIS projesi, veriler, stil dosyaları, görüntüler, PDF harita):
Google Drive – B221210105.zip

https://drive.google.com/file/d/1UX1B9ZvI6ATCENFNIgLAoFOFBrmJOVqF/view?usp=sharing

Proje bilgileri

Harita, Türkiye'yi dört ölçek düzeyinde gösteren 8 katmanlı bir QGIS projesidir. Her katmanda ölçeğe bağlı görünürlük, kural tabanlı semboloji ve kural tabanlı etiketleme kullanılmıştır.

Bilgi	Değer
Hazırlayan	Numan AK, Sakarya Üniversitesi (Öğrenci No: B221210105)
Yazılım	QGIS 3.44
Koordinat sistemi (proje)	WGS 84 / UTM Zone 36N (EPSG:32636)
Veri koordinat sistemi	WGS 84 (EPSG:4326), anlık yeniden projeksiyon
Şehir ölçeği örnek alanı	Adapazarı (Sakarya)

EPSG:32636, Türkiye'nin ortasından geçen 33° D merkez meridyenini kullanır. Bu nedenle ülke genelinde şekil ve mesafe bozulması düşüktür.

Ölçek düzeyleri

Düzey	Ölçek	Gösterilen ana detay
Türkiye geneli	1:5.000.000	İl sınırları, otoyol ve devlet yolları, il merkezleri, büyük göller
Bölgesel	1:1.000.000	+ ana ve ikincil yollar, ilçe sınırları, kasabalar, nehirler, yol numaraları

Düzey	Ölçek	Gösterilen ana detay
İl düzeyi	1:250.000	+ ilçe yolları, köyler, ilçe adları, tarım ve orman alanları
Şehir / sokak	1:10.000	+ tüm sokaklar, sokak adları, binalar, parklar, mahalleler

Çizim sırası (üstten alta)

1. Yerleşimler
2. Yollar
3. Akarsular
4. Binalar
5. Göller
6. Arazi Kullanımı
7. İlçe Sınırları
8. İl Sınırları (zemin dolgusu)

Katman kuralları tablosu

Her katman için ölçek, semboloji ve etiket ayarları aşağıdadır. Ölçek aralığı “en uzak → en yakın” olarak verilmiştir; “Tümü” her ölçekte görünür demektir. Tüm etiketlerde yazı tipi Arial'dır.

Katman	Ölçek (görünürlük)	Semboloji	Etiket
İl Sınırları	Tümü	Dolgu #F5F1E6 (zemin), düz çizgi #4D4D4D, 0,6 mm	`shapeName`, 9 pt kalın, BÜYÜK HARF, #4D4D4D, 1 mm beyaz tampon, öncelik 10; 1:2.500.000 → 1:400.000
İlçe Sınırları	1:2.000.000 → 1:1	Dolgu yok, kesik çizgi #8C8C8C, 0,25 mm	`shapeName`, 7,5 pt, #6E6E6E, 0,8 mm tampon, öncelik 4; 1:600.000 → 1:50.000

Katman	Ölçek (görünürlük)	Semboloji	Etiket
Yollar	Sınıfa göre (alt tablo)	7 sınıf, sınıfa göre renk ve kalınlık (#D7301F → #CCCCCC, 0,8 → 0,15 mm), sembol düzeyleri açık	Otoyol/devlet yolu: `ref` levha kutusu, 7 pt kalın beyaz; ana yollar ve sokaklar: `name`, kavisli; bağlantılı çizgiler birleştirilir
Yerleşimler	Sınıfa göre (alt tablo)	Başkent yıldız; şehir → mahalle küçülen gri daireler (4,5 → 1,0 mm)	`name`, şehir 10 pt kalın, kasaba 8 pt, köy 7 pt, mahalle 7 pt italik; nokta çevresinde, 0,8 mm tampon
Akarsular	Nehir 1:1.500.000 → 1:1; dere/kanal 1:100.000 → 1:1	Mavi #4A90D9; nehir 0,5 mm, dere/kanal 0,2 mm	Sadece adlı nehirler: 7,5 pt italik #2B6CB0, kavisli, öncelik 5; 1:1.000.000 → 1:1
Göller	Tümü	Dolgu #A8D5F2, kenar #6BAED6, 0,2 mm	200 km²'den büyük göller her ölçekte 8,5 pt; küçükler 1:100.000'den yakında 7 pt; italik #2B6CB0; nehir poligonları etiketlenmez
Arazi Kullanımı	Sınıfa göre 1:500.000 → 1:100.000 arasında açılır (alt tablo)	5 sınıf, açık dolgu renkleri, 0,1 mm kenar	Park adları: 6,5 pt italik #3C7A2E, 0,6 mm tampon, öncelik 2; 1:15.000 → 1:1
Binalar	1:25.000 → 1:1	Dolgu #D9D0C9, kenar #B5A99E, 0,1 mm	Etiket yok (bina adları bu ölçekte kalabalık yapar)

Kural tabanlı alt sınıflar

Yollar, yerleşimler, akarsular ve arazi kullanımı OSM `fclass` alanına göre sınıflandırılmıştır. Önemi azaldıkça sembol incelir, renk soluklar ve göründüğü ölçek yakınlaşır.

Yollar

Sınıf	`fclass`	Renk	Kalınlık	Görünür	Sembol düzeyi	Etiket
Otoyol	motorway, motorway_link	#D7301F	0,8 mm	Tümü	6	`ref`, kırmızı levha, 1:2.000.000'den yakın, tekrar 100 mm
Devlet Yolu	trunk, trunk_link	#F08C00	0,55 mm	Tümü	5	`ref`, turuncu levha, 1:2.000.000'den yakın, tekrar 100 mm
Ana Yol	primary, primary_link	#F5C542	0,6 mm	1:2.000.000'den yakın	4	`name`, 7 pt, kavisli, 1:100.000'den yakın
İkincil Yol	secondary, secondary_link	#E6C35C	0,45 mm	1:1.000.000'den yakın	3	`name`, 7 pt, kavisli, 1:100.000'den yakın
İlçe Yolu	tertiary, tertiary_link	#9E9E9E	0,35 mm	1:500.000'den yakın	2	`name`, 7 pt, kavisli, 1:100.000'den yakın
Yerel Yol / Sokak	residential, living_street, unclassified, service	#BDBDBD	0,2 mm	1:50.000'den yakın	1	`name`, 6,5 pt, kavisli, 1:15.000'den yakın
Patika / Yaya	footway, path, track, pedestrian, cycleway, steps	#CCCCCC, kesik	0,15 mm	1:15.000'den yakın	0	Yok

Yerleşimler

Sınıf	`fclass`	Sembol	Boyut	Görünür	Etiket	Öncelik
Başkent	national_capital	Yıldız #B2182B	4,5 mm	Tümü	10 pt kalın #222222	10
Şehir	city	Daire #333333, beyaz kenar	3,0 mm	Tümü	10 pt kalın #222222	10
Kasaba	town	Daire #555555, beyaz kenar	2,0 mm	1:2.000.000'den yakın	8 pt #333333	7
Köy	village	Daire #808080	1,2 mm	1:300.000'den yakın	7 pt #555555	4
Mahalle	suburb	Daire #A0A0A0	1,0 mm	1:100.000'den yakın	7 pt italik #666666	3

`hamlet` ve `locality` sınıfları bilinçli olarak gösterilmemiştir; haritayı kalabalıklaştırırlar.

Akarsular

Sınıf	`fclass`	Renk	Kalınlık	Görünür
Nehir	river	#4A90D9	0,5 mm	1:1.500.000'den yakın
Dere / Kanal	stream, canal, drain	#4A90D9	0,2 mm	1:100.000'den yakın

Arazi Kullanımı (Adapazarı)

Sınıf	`fclass`	Dolgu	Görünür
Orman	forest	#A9CF8F	1:500.000'den yakın
Tarım	farmland, farmyard, orchard, vineyard, allotments	#F2EFC7	1:250.000'den yakın
Park / Yeşil Alan	park, recreation_ground, grass, meadow	#C8E6A0	1:100.000'den yakın
Konut Alanı	residential	#EDE6DE	1:100.000'den yakın
Sanayi / Ticari	industrial, commercial, retail	#E8DDE8	1:100.000'den yakın

Çakışma yönetimi ve kartografik kararlar

Etiketler hiçbir ölçekte üst üste binmez. Bunu öncelik sırası, çakışma modu ve ölçeğe bağlı etiket aralıkları birlikte sağlar.

- **Çakışma modu:** Tüm etiket katmanlarında "Never Overlap". Kısmi etiketler gösterilmez.
- **Öncelik sırası:** İl adı ve şehir (10) > kasaba (7) ve yol levhaları (8/7) > ana yol adı (6) ve büyük göller (6) > nehir (5) > ilçe (4) ve köy (4) > mahalle ve sokak (3) > park (2).
- **Engel:** Yerleşim noktaları engel olarak davranır; yol adları şehir sembollerinin üstüne yazılmaz.
- **İl adları 1:5.000.000'de gizli:** Bu ölçekte 81 il adı ile 81 il merkezi adı çakışır. Türkiye genelinde yalnızca il merkezi adları gösterilir; il adları 1:2.500.000'den yakında gelir.
- **Bağlantılı çizgilerin birleştirilmesi:** OSM'de yollar ve nehirler parça parça kayıtlıdır. Birleştirme açık olduğu için aynı ad tekrar tekrar yazılmaz.
- **Önemli su adları:** Alanı 200 km²'yi geçen göllerin adı her ölçekte görünür (Van, Tuz, Eğirdir, Atatürk Barajı vb.). Küçük göller 1:100.000'den yakında etiketlenir.

- **Yol hiyerarşisi:** Sembol düzeyleri sayesinde kavşaklarda otoyol en üstte çizilir. Renkler kırmızıdan griye, kalınlıklar 0,8 mm'den 0,15 mm'ye iner.
- **Yerleşim büyüklüğü:** Yazı boyutu sınıfa göre küçülür: şehir 10 pt, kasaba 8 pt, köy 7 pt.
- **Zemin:** İl sınırları açık krem dolgu ile kara zeminini oluşturur; deniz beyaz kalır ve kara ile ayrışır.

Veri kaynakları ve lisanslar

Tüm veriler açık kaynaktır ve Ekim 2026'da indirilmiştir. Lisanslar indirilen dosyaların meta verisinden alınmıştır.

Veri	Kaynak	Dosya	Lisans
Yollar, yerleşimler, akarsular, göller, binalar, arazi kullanımı	Geofabrik – Turkey (OpenStreetMap)	`turkey-latest-free.shp.zip`	© OpenStreetMap katkıcıları, ODbL 1.0
İl (ADM1) ve ilçe (ADM2) sınırları	geoBoundaries	`geoBoundaries-TUR-ADM1`, `geoBoundaries-TUR-ADM2`	ADM1: CC BY-SA 2.0; ADM2: ODbL 1.0. Kaynak OpenStreetMap; atıf: Runfola, D. et al. (2020), *PLoS ONE* 15(4): e0231866

Veri işleme adımları

1. **Binalar ve arazi kullanımı:** Tüm Türkiye için çok büyük olduklarından Adapazarı ilçe sınırıyla kırpıldı (`Adapazari_Binalar.gpkg` , `Adapazari_Arazi.gpkg`).
2. **Göller ve akarsular:** Geofabrik verisi sınırın dışını da içerdiğinden mekansal indeks oluşturuldu, ardından İl Sınırları ile "Konuma göre çıkart" ve "Kırp" uygulandı (`Turkiye_Akarsular.gpkg` , `Turkiye_Goller_Kirpik.gpkg`).
3. **Sınıflandırma:** Tüm alt sınıflar OSM `fclass` alanından türetildi; ek öznitelik eklenmedi.
4. **Boyut küçültme (teslim için):** Otoyol, devlet, ana ve ikincil yollar ile nehirler Türkiye genelinde; ilçe yolları, sokaklar, patikalar ve dereler yalnızca Sakarya çevresinde tutuldu (`Yollar.gpkg`). Sakarya dışındaki geometriler 25 m, içindekiler 1 m toleransla sadeleştirildi; 0,1 km²'den küçük göletler Sakarya dışında çıkarıldı. Sadeleştirme haritada gözle fark edilmez.

Teslim dosyaları

Teslim klasörü `QGIS_Odev2` adını taşır ve ödevde istenen altı maddenin hepsini içerir.

Ödevdeki madde	Dosya / klasör
QGIS proje dosyası	`Turkiye_Harita.qgz`
Kullanılan CBS verileri	`veri/` (kırpılmış GeoPackage dosyaları), `veri_ham/` (OSM ve sınır shapefile'ları)
Stil dosyaları (.qml)	`stiller/` – 8 dosya: il_sinirlari, ilce_sinirlari, yollar, yerlesimler, akarsular, goller, binalar, arazi_kullanimi
Kurallar tablosu	Bu belge
Dört ölçekten görüntü	`goruntuler/` – 1:5.000.000, 1:1.000.000, 1:250.000, 1:10.000
PDF harita	`cikti/Turkiye_Haritasi_1-5M.pdf` (A3, başlık, lejant, ölçek çubuğu, kuzey oku)
Veri kaynakları ve lisanslar	Bu belge, "Veri kaynakları ve lisanslar" bölümü